91 | 77313 | 1

האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

פרופ' ב. מאירסון

בחינה בקורס #77313 (משוואות של פיסיקה מתמטית)

מועד ב' תשנ"א

זמן הבחינה: 3 שעות

לפתור שאלות מס' 1-3 ורק שאלה אחת משאלות 4,5.

1. (30 נק') פתור את משוואת הדיפוזיה

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

על הקטע $0 \le x \le l$, כאשר תנאי השפה הם

$$\left.\frac{\partial n}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial n}{\partial x}\right|_{x=l} = 0$$

ותנאי ההתחלה הוא

$$n\Big|_{t=0} = \begin{cases} n_0, & 0 \le x \le h \\ 0, & h < x \le l; \quad h < l. \end{cases}$$

2. (30 נק') פתור את בעית Dirichlet עבור משוואת Laplace $\nabla^2 u = 0$ בעיגול בעל רדיוס R, כאשר תנאי השפה הוא

$$u\Big|_{r=R} = \sin^2\varphi.$$

3. (20 נק') מצא את גוף הסיבוב בעל הנפח המקסימלי בתנאי ששטח הפנים שלו קבוע.

4. (20 נק') פתור את המשוואה האינטגרלית

$$f(x) = x + \lambda \int_0^{\pi} \sin(x+y) f(y)\, dy,$$

כאשר λ - פארמטר.

5. (20 נק') עבור המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

א. מצא את צורתה הקנונית

ב. ציין את סוגה

ג. מצא פתרון כללי

בהצלחה!